

Домашнее задание 3

1. а) Является ли пересечение двух подгрупп данной группы G подгруппой в G ?
б) Является ли объединение двух подгрупп данной группы G подгруппой в G ?
 2. а) Какую подгруппу порождают элементы 12 и 16 в группе $\mathbb{Z}$?
б) Какую подгруппу порождают элементы 12 и 16 в группе $\mathbb{Z}_{22}$?
 3. Сколько элементов порядка 12 в группе $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{16} \times \mathbb{Z}_6$?
 4. Докажите, что матрицы элементарных преобразований 1 и 3 типа (прибавление одной строки к другой с коэффициентом и умножение строки на ненулевой коэффициент) порождают группу $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ (группу обратимых матриц $n \times n$ с операцией умножения).
 5. Докажите, что $A_n = \langle (i, i+1, i+2) \mid 1 \leq i \leq n-2 \rangle$.
 6. а) Для каких групп отображение $a \mapsto a^2$ является гомоморфизмом?
б) Для каких групп отображение $a \mapsto a^{-1}$ является гомоморфизмом?
 7. а) Найдите все подгруппы в S_3 .
б) Для каждой подгруппы в S_3 найдите её прообраз при сюръективном гомоморфизме $S_4 \rightarrow S_3$.
 8. Найдите ядро и образ гомоморфизма $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$, $\varphi(x) = e^{ix}$.
 9. Сколько различных гомоморфизмов
а) $\mathbb{Z}_{18} \rightarrow \mathbb{Z}_{24}$?
б) $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{14} \rightarrow S_3$?
в) $A_{20} \rightarrow \mathbb{Z}_2$?
 10. Опишите подгруппу в биекциях множества $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, порождённую преобразованиями $x \rightarrow 1-x$ и $x \rightarrow \frac{1}{x}$.
-

Задачи со звёздочкой

Задача 4* Назовём группу G 1, 5-порождённой, если для любого неединичного элемента $g \in G$ найдётся $h \in G$ такой, что $\langle g, h \rangle = G$. При каких $n \leq 6$ группа S_n является 1, 5-порождённой?

Замечание. Безусловно интересно решить эту задачу для любого n . В конце 1 модуля это будет реально (хотя и довольно сложная задача). На данном этапе без дополнительных знаний это кажется сложным. Однако тем, кому не хватает действительно сложных задач, рекомендую.